

DPC E464

Rev.15 del 17/06/2025

in vigore dalle 0.01 del 24/06/2025

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DELLE LOCOMOTIVE ELETTRICHE E464 SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO
Le modifiche rispetto alla versione precedente sono riportate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio delle locomotive elettriche E464 sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente e tenute in possesso da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta, Accompagnamento e Preparazione dei Treni della DBRSI e della DBIC.

F.to Domenico Scida

Tavola delle revisioni		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	03/11/2009	Prima emissione
01	17/07/2013	Modifica numerazione paragrafi dal 3.2 al 3.10 per inserimento paragrafo 3.2 Dotazioni di bordo particolari. Modificati paragrafi: 1.1 Composizione; 1.2 Circolabilità – Velocità Massima; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo; 3.3.2 Prova del freno; 3.6.1 Sistema di telecomando/comando multiplo; 3.6.2 Avaria al telecomando; 3.6.3 Avaria al comando multiplo; 3.8 Avaria lubrificazione riduttori; 3.10 Parking; 4 Altri dispositivi. Inseriti nuovi paragrafi: 1.2.1 Prescrizioni particolari per l'esercizio in doppia captazione; 3.2 Dotazioni di bordo; 3.4.1 Laterizzazione porte e prova di omogeneità su condotta a 18 poli; 3.11 Accesso alle cabine di guida; 4.1 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno; 4.2 Dispositivi particolari installati sulla E464.508 e sulle locomotive E464.539÷688; 4.2.1 Dispositivo di abbassamento pantografi; 4.2.2 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) su condotta a 9 poli e 18 poli; 4.2.3 Comando del Freno Elettropneumatico (FEP) su condotta a 9 poli; 5.3 Stazione di Brennero - disposizioni particolari per i convogli in doppia captazione; 5.3.1 Partenza dalla stazione di Brennero verso Bolzano.
02	11/02/2016	Modificati i paragrafi: 1.1 Composizione; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo; 3.2 Dotazioni di bordo particolari. Inserito paragrafo: 3.12 Utilizzo del bagagliaio
03	29/05/2018	Modificati i paragrafi: 1.1 Composizione; 1.2 Circolabilità-Velocità massima; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo; 3.4 Comando e controllo porte; 3.12 Utilizzo del bagagliaio; 4.1 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno; 5.2 Traino, invio in composizione e trasferimento; 6 Soccorso Inserito paragrafo: 3.5 Controllo Sospensioni Pneumatiche; 5.4 Utilizzo della doppia captazione in caso di difficoltosa derivazione di corrente Modifica numerazione paragrafi dal 3.5 al 3.13 per inserimento nuovo paragrafo 3.5 Controllo Sospensioni Pneumatiche
04	19/12/2018	Modificati i paragrafi: 1.1 Composizione; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo applicazione SCMT stand alone; inserito paragrafo 2.2 Sistema Tecnologico di Bordo ERTMS con SCMT (STM)
05	08/08/2019	Modificati i paragrafi: 1.2 Circolabilità – Velocità Massima; 3.8.2 Avaria al telecomando; 3.4.1 Lateralizzazione porte e prova di omogeneità su condotta a 18 poli.

06	11/11/2019	Modificati i paragrafi: 1.1 Composizione; 1.2 Circolabilità-Velocità massima; 3.2 Dotazioni di bordo particolari; 4.2.2 Allarme Passeggeri Neutralizzabile su condotta a 9 poli e 18 poli; 6 Soccorso
07	22/05/2020	Modificati paragrafi: 1.1 Composizioni; 1.2.1 Prescrizioni particolari per l'esercizio delle locomotive in doppia captazione; 3.3.2 Prova freno; 3.4 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN); 3.7 Antincendio; 3.12 Parking; 5.3 Stazione di Brennero – Disposizioni particolari per i convogli in doppia composizione (solo titolo) Inserito paragrafo: 3.3.2.1 Prova del freno centralizzata di tipo “A” e di tipo “D”; 3.3.2.2 Prova centralizzata dell’antipattinante; 3.4.1 Verifica della condotta 9 poli; 3.5.2. Commutatore Consenso Emergenza Velocità 0 (CEV0). Spostato paragrafo 4.4.2 Allarme Passeggeri Neutralizzabile su condotta 9 poli e 18 poli al punto 3.4 (stesso titolo)
08	29/10/2020	Modificato paragrafo: 1.1 Composizioni; 1.2 Circolabilità -Velocità massima; 1.2.1 Prescrizioni particolari per l'esercizio delle locomotive in doppia captazione; 2.2 Sistema Tecnologico di Bordo ERTMS con SCMT (STM)
09	13/07/2021	Modificati paragrafi: 1.2 Circolabilità-Velocità massima; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo-applicazione SCMT stand alone; 3.5.1 Lateralizzazione porte e prove di omogeneità su condotta 18 poli Inserito nuovo paragrafo: 2.3 Utilizzo del SSB su linea del Gestore Infrastruttura GTT
10	25/02/2022	Modificati paragrafi: 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo – Applicazione SCMT stand alone; 3.5.1 Lateralizzazione porte e prova di omogeneità su condotta a 18 poli; 3.5.2 Commutatore Consenso Velocità 0 (CEV0); 3.8.2 Avaria telecomando; 5.5 Manovre in comando multiplo; 6 Soccorso Eliminati paragrafi: 3.8.3 Avaria comando multiplo; 3.9 Unione tra i rotabili dotati di aggancio Automatico Inserito paragrafo: 5.5 Manovre in comando multiplo
11	03/06/2022	Modificati paragrafi: 3.8 Telecomando/Comando Multiplo; 3.11 Erogazione del REC/Accesso ai compartimenti AT Inseriti i paragrafi: 5.6 Disposizioni particolari dei convogli della DBIC “modello Sicilia”; 3.11 Erogazione del REC/accesso ai compartimenti AT
12	14/10/2022	Modificati paragrafi: 1.1 Generalità; 1.2 Circolabilità – Velocità massima; 1.3 Caratteristiche tecniche; 3.7 Antincendio; 3.8.1 Sistema di telecomando/comando multiplo; 3.11 Erogazione del REC/Accesso ai compartimenti AT

13	24/11/2022	Modificati paragrafi: 1.2 Circolabilità-Velocità massima; 3.11 Erogazione del REC/Accesso ai comparti AT; 5.6 Disposizioni particolari dei convogli della DBIC “modello Sicilia”
14	09/10/2024	Modificati paragrafi: 1.2 Compatibilità – Velocità Massima; 1.2.1 Prescrizioni particolari per l'esercizio delle locomotive in doppia captazione; 2.2 Sistema tecnologico di Bordo ERTMS con SCMT (STM); 5.6 Disposizioni particolari dei convogli della DBIC “Modello Sicilia”; 5.6.1 Loco E464 con SW 71_Z1; “Segnalazione carrello frenato” – Modifica del sistema con TCN attivo Eliminato paragrafo: 2.3 Utilizzo del SSB su linea del Gestore Infrastruttura GTT
15	17/06/2025	Modificati paragrafi: 3.4 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN); 5.3 Stazioni di confine – Convogli in Comando Multiplo

INDICE

1. CARATTERISTICHE TECNICHE.....	7
1.1 Generalità	7
1.2 Compatibilità – Velocità Massima	8
1.2.1 Prescrizioni particolari per l'esercizio delle locomotive in doppia captazione	8
1.3 Caratteristiche tecniche	9
2 APPARECCHIATURE DI BORDO	9
2.1 Sistema Tecnologico di Bordo – applicazione SCMT	9
2.2 Sistema Tecnologico di Bordo ERTMS con SCMT (STM)	10
3 IMPIEGO DEI ROTABILI IN ESERCIZIO	11
3.1 Manualistica	11
3.2 Dotazioni di bordo particolari	11
3.3 Freno.....	11
3.3.1 Comando del freno continuo automatico.....	11
3.3.2 Prova del freno	11
3.3.2.1. Prova del freno centralizzata di tipo “A” e di tipo “D”	12
3.3.2.2. Prova centralizzata dell’Antipattinante	12
3.3.3 Comando frenatura di emergenza	13
3.3.4 Stazionamento – Immobilizzazione.....	13
3.3.5 Dispositivo di variazione del regime di frenatura.....	13
3.4 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)	14
3.4.1 Verifica della condotta 9 poli	17
3.5 Comando e controllo porte.....	17
3.5.1 Lateralizzazione porte e prova di omogeneità su condotta a 18 poli.....	17
3.5.2 Commutatore Consenso Emergenza Velocità 0 (CEV0)	18
3.6 Controllo Sospensioni Pneumatiche	19
3.7 Antincendio	19
3.8 Telecomando/Comando Multiplo	20
3.8.1 Sistema di telecomando/comando multiplo	20
3.8.2 Avaria al telecomando	20
3.9 Unione tra i rotabili dotati di aggancio Automatico	21
3.10 Avaria Lubrificazione Riduttori	21
3.11 Erogazione del REC/Accesso ai comparti AT	21
3.12 Parking.....	22
3.13 Accesso alle cabine di guida	23
3.14 Utilizzo del bagagliaio.....	23
4 ALTRI DISPOSITIVI	23
4.1 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno.....	23
4.2 Dispositivi particolari installati sulla E464-508 e dalla 539 ÷ 717.....	24
4.2.1 Dispositivo di abbassamento pantografi.....	24
4.2.2 Comando del Freno Elettropneumatico (FEP) su condotta a 9 poli	24
5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE	24
5.1 Disposizioni particolari per l’abilitazione del BM “Principale” e “Ausiliario”	24
5.2 Traino, invio in composizione e trasferimenti.....	24
5.3 Stazioni di confine – Convogli in Comando Multiplo	25

5.4	Utilizzo della doppia captazione in caso di difficoltosa derivazione di corrente.....	25
5.5	Manovre in comando multiplo	25
5.6	Disposizioni particolari dei convogli della DBIC “Modello Sicilia”	26
5.6.1	Loco E464 con SW 71_Z1; “Segnalazione carrello frenato” – Modifica del significato con TCN attivo.....	26
6	SOCCORSO	27
7	DISPOSIZIONI FINALI.....	28

1. CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

Le locomotive E464 sono locomotive elettriche alimentate alla tensione nominale di 3 kVcc, della potenza massima di 3500 kW; possono essere utilizzate anche a potenza ridotta sotto la tensione nominale di 1,5 kVcc.

Le locomotive E464 sono suddivise in due serie:

- E464 serie “0” (001÷507, 509÷538, 880)
- E464 serie “1” (508 e dalla 539÷717)

Alcune locomotive E464 serie “0” sono state modificate per l’implementazione di 4 pacchi batterie di trazione.

Le locomotive E464 serie “0” modificate con le batterie di trazione possono funzionare nelle seguenti modalità:

Elettrica	alimentazione da catenaria a 3 kVcc e batterie di trazione disconnesse
	alimentazione da catenaria a 3 kVcc e batterie connesse per la ricarica delle batterie di trazione (configurazione BUCK)
Batteria	alimentazione da batterie di trazione (configurazione BOOST)

In cabina di guida delle locomotive E464 serie “0” modificate con le batterie di trazione è stato collocato un nuovo pannello in cui è presente un commutatore denominato SCVS per selezionare le modalità sopra descritte. La movimentazione del selettore SCVS deve essere effettuata esclusivamente a pantografi bassi.

Per tutte le parti in comune, le locomotive vengono identificate unicamente come E464 quando si intendono valide sia per la serie “0” che per la serie “1”, mentre vengono specificate se appartenenti ad una specifica serie oppure riguardano solo alla serie “0” modificata con le batterie.

La locomotiva è dotata di una sola cabina di guida, lato testata aerodinamica, accessibile oltre che dalle porte di servizio esterne, anche dal bagagliaio attraverso un corridoio di servizio.

Al bagagliaio si può accedere dalla prima carrozza unita alla locomotiva lato testata piana tramite l'intercomunicante. Il bagagliaio è dotato di due porte di servizio esterne scorrevoli una per ciascuna fiancata.

Nel bagagliaio è presente un banco di manovra “ausiliario”, che risulta protetto e inaccessibile quando non utilizzato.

Le E464 possono essere dotate, lato testata aerodinamica, di Aggancio Automatico (AA) o di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale (Aggancio Tradizionale) (AT); lato testata piana sono tutte dotate di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale.

La locomotiva è predisposta per il telecomando da carrozza pilota e per il comando multiplo da altra

locomotiva E464 a mezzo cavo a 18 conduttori⁽¹⁾ e/o cavo a 78 conduttori in modo da realizzare le seguenti configurazioni:

Configurazione del convoglio di tipo a)

- Composta da una locomotiva e da una carrozza pilota, con interposte un numero variabile di carrozze.

Configurazione del convoglio di tipo b)

- Composta da due locomotive collegate in comando multiplo alle estremità con interposte un numero variabile di carrozze.

Configurazione del convoglio di tipo c)

- Realizzata da due convogli composti ciascuno da locomotiva e carrozza pilota (configurazione tipo a) uniti tra loro.

Configurazione del convoglio di tipo d)

- Composta da due locomotive, agganciate fra loro lato testata piana, circolante da sole o con in composizione veicoli.

In tutte le configurazioni devono essere applicati all'intero convoglio i limiti imposti dalle disposizioni vigenti rispetto al numero massimo di carrozze ammesse in relazione alla tipologia utilizzata.

L'unione tra i vari rotabili deve avvenire utilizzando organi di trazione di tipo omogeneo.

1.2 Compatibilità – Velocità Massima

Le E464 sono ammesse a circolare sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale a 3 kVcc e 1,5 kVcc al rango “C” con le condizioni e limitazioni stabilite dai Gestori Infrastruttura, e riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo-Tratta e Prestazioni.

Le locomotive E464 possono circolare alla velocità massima di 160 km/h e a 30 km/h **nella configurazione BOOST** e con limitazione dell'assorbimento della corrente di batteria a 100 A.

Sul Libro di bordo delle loco E464 serie “0” modificate con le batterie di trazione, nella sezione “Modifiche ed esperimenti” della Scheda delle Condizioni di Stato, deve essere riportata, da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la seguente dicitura “Locomotiva dotata di batterie di trazione per il funzionamento in configurazione BUCK e BOOST”.

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno le locomotive E464 devono considerarsi inserite nel raggruppamento “E” della tabella di “Accesso alle Sigle” per l'individuazione delle sigle complementari.

1.2.1 Prescrizioni particolari per l'esercizio delle locomotive in doppia captazione

Su tutte le linee autorizzate dal Gestore Infrastruttura RFI, i convogli previsti nelle configurazioni richia-

⁽¹⁾ È possibile utilizzare due locomotive E464 in comando multiplo agganciate tra loro lato testata piana.

mate nel precedente paragrafo 1.1, sono ammessi a circolare alla velocità massima di **160 km/h** comandando in presa un solo pantografo per ogni locomotiva.

Nelle configurazioni c) e d), in deroga a quanto previsto dall'Allegato VI della MMPGOS, il Gestore Infrastruttura RFI ha ammesso i convogli a circolare alla velocità massima di **160 km/h** purché i pantografi in presa siano i due omologhi rispetto al senso di marcia.

1.3 Caratteristiche tecniche

	Loco E464 serie “0” e serie “1”	Loco E464 serie “0” con batterie di trazione
Velocità massima	160 km/h	
Velocità massima in modalità batteria (BOOST)	-----	30 km/h
Massa reale	72 t	74 t
Massa virtuale	72 t	74 t
Rodiggio	Bo - Bo	
Massa frenata con freno continuo	65 t ⁽¹⁾	
Massa frenata con freno di stazionamento a molla	25 t ⁽²⁾	
Rapporto di trasmissione	1/5,015	
⁽¹⁾ Valore riferito alla posizione “P” del dispositivo di variazione del regime di frenatura.		
⁽²⁾ Il valore indicato della massa frenata con freno di stazionamento a molla è quello relativo a tutte le unità frenanti di detto freno in opera sulla locomotiva (una unità frenante per asse per un totale di 4 unità).		

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo – applicazione SCMT

Le locomotive E464 sono equipaggiate con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (**SSB**) **SCMT** di fornitura Alstom con dispositivo "vigilante" e scheda di controllo delle reiterazioni della funzione "vigilanza", che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida che l'AdC normalmente utilizza durante la condotta;
- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi DIS (Driver Information System);
- CAB RADIO GSM-R.

Le loco E464 possono avere il selettore EVIG:

- **disattivato** e pertanto la funzione "Vigilanza" non può essere dissociata. L'eventuale presenza del selettore deve essere considerata come un selettore di scorta. Sul Libro di bordo nella sezione "Modifiche ed esperimenti" della Scheda delle Condizioni di Stato, deve essere riportata, da parte

dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la seguente dicitura *“Sotto Sistema di Bordo (SSB-SCMT) integrato con scheda di reiterazione della funzione di “Vigilanza” e funzionalità VMC; Selettore EVIG dissociato elettricamente – Funzione vigilanza non dissociabile”*;

- **collegato** e pertanto in tale caso la funzione “Vigilanza” può essere dissociata solo nei casi previsti dalle MMNEAT. Su tali locomotive il selettore deve essere posto su “Inserito” e dovrà avere applicata apposita etichetta “frazionabile a strappo”. Sul Libro di bordo nella sezione “Modifiche ed esperimenti” della Scheda delle Condizioni di Stato, deve essere riportata, da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la seguente dicitura *“Sotto Sistema di Bordo (SSB-SCMT) integrato con scheda di reiterazione della funzione di “Vigilanza” e funzionalità VMC; Selettore EVIG è attivo.”*

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB di Trenitalia e nella Manualistica di Bordo.

2.2 Sistema Tecnologico di Bordo ERTMS con SCMT (STM)

Per alcune locomotive appartenenti alla serie “0” è in corso la modifica dell’attuale SSB per l’inserimento del SSB AV compact. Della modifica non fanno parte il DIS/RCEC e il CAB-RADIO per i quali restano gli stessi attualmente presenti sulle loco E464.

Le locomotive E464 serie “0” così modificate sono equipaggiate con:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) ERTMS con SCMT (STM) di fornitura Alstom integrato con dispositivo “vigilante” e scheda di controllo delle reiterazioni della funzione “Vigilanza”, che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida che l’AdC normalmente utilizza durante la condotta.

Sul Libro di bordo delle loco E464 serie “0” così modificate, nella sezione “Modifiche ed esperimenti” della Scheda delle Condizioni di Stato, deve essere riportata, da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la seguente dicitura *“Sotto Sistema di Bordo (SSB AV) compact che integra le funzionalità ERTMS/ETCS ed SCMT” con scheda di reiterazione della funzione “Vigilanza” e funzionalità VMC; Selettore EVIG collegato elettricamente - La funzione vigilanza è dissociabile.*

Sulle locomotive E464 modificate come sopra, il selettore E-VIG deve essere posto su “Inserito”.

Nel caso in cui il SSB sia in modalità operativa non protetta (“Predisposizione CMT”, “CMT esclusa”, “RSC esclusa”, “CMT esclusa + RSC esclusa”) e l’agente di condotta avesse impostato su SCMT una velocità inferiore alla VMC prevista (30 km/h) se avviene un passaggio ad un’altra modalità operativa non protetta rispetto a quella in atto (esempio passaggio tra PreCMT e Manovra), il sistema si porta in automatico alla VMC prevista (30 km/h); l’operatore deve provvedere a re-impostare il valore di velocità più restrittivo precedente.

3 IMPIEGO DEI ROTABILI IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica

La locomotiva è dotata di:

- **Manuale di Condotta (MC)**, in cui sono riportate le prescrizioni che il personale di condotta deve adottare nel normale esercizio relativamente alla messa in servizio, alle modalità di condotta ed allo stazionamento del rotabile;
- **Guida di Depannage Informatica (GDI)**, visualizzabile sul monitor diagnostico della locomotiva;
- **Guida di Depannage Allegata (GDA)**, in cui sono riportate le prescrizioni che il personale di condotta deve adottare in caso di anomalie al rotabile.

3.2 Dotazioni di bordo particolari

La locomotiva E464 ha in dotazione:

- 8 staffe in lega di alluminio poste nel bagagliaio;
- Libro di bordo unificato con scheda delle condizioni di stato;
- Una sola chiave per l'abilitazione dei banchi di manovra;
- Scaletta per il trasbordo viaggiatori (attrezzaggio in corso).

3.3 Freno

3.3.1 Comando del freno continuo automatico

Il comando del freno continuo automatico è realizzato dal banco di manovra principale con rubinetto di comando del freno di tipo elettronico; l'utilizzo del rubinetto in funzione "depannage" deve essere limitato al raggiungimento del termine corsa.

3.3.2 Prova del freno

La prova del freno continuo della locomotiva va eseguita con le modalità previste dalla MMIEFCA.

Per le configurazioni indicate al punto 1.1, la prova del freno continuo deve essere eseguita con le modalità previste dalla MMIEFCA per i treni navetta.

Inoltre, per le composizioni previste dalla DEIF 22 r.v., dotate di apposita strumentazione di bordo, la prova del freno strumentale tipo D deve essere eseguita come disposto dalla suddetta DEIF.

Sulle locomotive sono in fase di implementazione le prove centralizzate del freno di tipo “A”, tipo “D” e dell’antipattinante.

Sul Libro di Bordo delle locomotive così attrezzate deve essere apposta a cura dell’Impianto di Manutenzione la seguente annotazione **“Veicolo provvisto di prove centralizzate del freno di tipo A, tipo D e dell’Antipattinante”**.

È possibile effettuare le prove del freno centralizzate solo con:

- **carrozze tipo NCDP** (Vivalto 1^a serie) aggiornate con le stesse funzioni e identificate sul libro di bordo della carrozza pilota con la stessa annotazione di cui sopra,
- TCN attivo,
- tipologie di configurazioni del convoglio di tipo a) e di tipo b) previste al precedente punto 1.1.

3.3.2.1. Prova del freno centralizzata di tipo “A” e di tipo “D”

Le locomotive attrezzate con prova freno centralizzata permettono di visualizzare sul monitor diagnostico lo stato degli indicatori di frenatura dei veicoli attrezzati in composizione sottoposti a verifica della frenatura e sfrenatura secondo il tipo di prova.

Al fine di omologare le prove del freno centralizzate tipo A e tipo D, è necessario eseguirle contestualmente a quelle regolamentari previste dal MMIEFCA.

A tale scopo al Libro di Bordo viene allegata, a cura dell’Impianto di Manutenzione, un’apposita scheda per la registrazione dell’esito della prova centralizzata da compilare a cura dell’AdC come indicato nell’istruzione riportata sul retro della scheda stessa.

Ai fini normativi è da considerarsi esclusivamente l’esito della prova regolamentare prevista dal MMIEFCA.

In assenza della scheda di registrazione dovrà essere eseguita la sola prova freno regolamentare prevista dal MMIEFCA.

Nel caso in cui nelle configurazioni del convoglio di tipo b) fossero attrezzate **solo** le locomotive per la prova centralizzata di tipo “A” e “D”, sul Monitor Diagnostico viene visualizzato il pittogramma di prova freno di tipo A “Non disponibile” in corrispondenza di tutte le carrozze.

In questo caso deve essere eseguita la sola prova freno tradizionale come prevista dalla MMIEFCA senza registrazione della prova freno strumentale.

3.3.2.2. Prova centralizzata dell’Antipattinante

Le locomotive attrezzate con prova centralizzata dell’antipattinante permettono di effettuare direttamente dal Terminale Diagnostico la prova di tutti i dispositivi antipattinante dei veicoli in composizione al convoglio.

L’Impianto di Manutenzione deve apportare specifica annotazione sui libri di bordo “*Locomotiva attrezzata con prova centralizzata dei dispositivi antipattinante*”.

La prova centralizzata può essere effettuata sui convogli in configurazione di tipo a) e b) attrezzati con telecomando TCN inserito e si attiva solo con la massima frenatura di servizio.

Per consentire di omologare la prova centralizzata dell’Antipattinante è necessario che questa venga eseguita in aggiunta ai controlli già previsti sui dispositivi Antipattinante che il Verificatore effettua durante la prova del freno di tipo “A”. Tale prova deve essere effettuata anche quando i controlli sui dispositivi antipattinante vengono eseguiti a treno completo nell’Impianto di Manutenzione.

Ai fini normativi è da considerarsi valido solo l’esito della prova Antipattinante effettuata dal Verificatore come previsto dall’art.12 della MMIEFCA.

I risultati delle prove devono essere riportati sull’apposito registro che l’Impianto di Manutenzione deve allegare al Libro di Bordo.

3.3.3 Comando frenatura di emergenza

Per il comando della frenatura di emergenza può essere utilizzato anche il pulsante a fungo posto, su entrambi i banchi di manovra (in sostituzione del rubinetto di emergenza), denominato “comando freno emergenza”.

L’azionamento di tale pulsante provoca la scarica della condotta generale. Il pulsante in seguito all’azionamento permane nella posizione stabile di “premuto”, se non opportunamente riarmato.

3.3.4 Stazionamento – Immobilizzazione

Lo stazionamento della locomotiva deve essere assicurato tramite l’impiego del freno di stazionamento a molla secondo le istruzioni riportate sul Manuale di Condotta (MC). Il comando è ottenibile da appositi pulsanti di inserzione e disinserzione posti sulla pulsantiera del banco di manovra “principale” e all’esterno della locomotiva in appositi vani (chiusi con chiave quadra), all’interno delle carenature di entrambe le fiancate. La disattivazione del freno a molla, tramite la manovra dei pulsanti anzidetti, è possibile nella condizione di Condotta Principale e Condotta Generale alimentate o anche solo con quest’ultima alimentata, purché il distributore del freno della locomotiva sia inserito.

L’isolamento pneumatico (parziale o totale) del freno di stazionamento, tramite gli appositi rubinetti e/o la relativa disattivazione mediante azionamento dei tiranti sulle unità frenanti, potrà essere effettuato nel rispetto e nelle modalità previste dalla Manualistica di Bordo.

3.3.5 Dispositivo di variazione del regime di frenatura

Il dispositivo di variazione del regime di frenatura (P-R) di cui la locomotiva è dotata deve essere mantenuto in **Posizione P** - Regime di Frenatura tipo Viaggiatori - indipendentemente dal tipo di materiale

rimorchiato.

Attualmente non è consentito l'uso della **Posizione R**.

3.4 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)

Per le loco dotate di APN, il sistema funziona sulla condotta a 9 poli secondo i seguenti requisiti:

- **Sulle E464 serie “0”**: il sistema risponde ai requisiti funzionali previsti dalle Fiche **UIC 541-5** e **541-6**;
- **Sulle E464 serie “1”, già attrezzate con sistema conforme alla Fiche UIC 541-5**: il sistema APN viene integrato con funzionalità a Fiche **UIC 541-6**.

L’Impianto di Manutenzione deve apporre l’annotazione sul Libro di Bordo indicando la tipologia di APN installato (541-5 o 541-6).

Le locomotive con APN sono dotate di un commutatore sul banco di manovra che può assumere le seguenti posizioni:

- **sulle loco E464 serie “0”** → Posizione “0” e “APN”;
- **sulle loco E464 serie “1”** → Posizione “0”, “EP”, “APN” e “EP/APN”. Attualmente le posizioni “EP” e “EP/APN” non sono utilizzabili.

Per inserire il sistema APN è necessario:

- BM abilitato,
- commutatore dei fanali della loco di testa in posizione “Bianco-Bianco” o “Bianco-Rosso”,
- commutatore dei fanali dell’ultimo veicolo in posizione “Rosso-Rosso”,
- commutatore sul BM su “APN”.

Il sistema APN deve essere inserito quando le locomotive sono in composizione ai convogli “Vivalto” e ai convogli con carrozze Media Distanza.

A seconda della composizione del convoglio, la modalità APN utilizzabile è riportata nella seguente tabella dove, nella riga 1 sono indicate le locomotive serie “0” e serie “1” già attrezzate con entrambi i tipi di APN, e nella riga 2 sono riportate le loco E464 serie “1” non aggiornate e attrezzate come in origine con il solo sistema conforme alla FICHE 541-5.

	Locomotiva	Carrozze	Allarme Passeggeri utilizzabile
1	E464 serie “0” e serie “1” (con APN Fiche 541-5 e 541-6)	NCDP	APN Fiche 541-5
		CDPTR	APN Fiche 541-6
		Media Distanza	APN Fiche 541-6
2	E464 serie “1” non aggiornate	NCDP/CDPTR	APN Fiche 541-5

In tutte le composizioni, se almeno un veicolo è senza APN o lo stesso non sia disponibile, l’allarme passeggeri funziona come un normale freno di emergenza.

Dopo il posizionamento del commutatore, la scelta dell'Allarme Passeggeri Neutralizzabile da utilizzare (secondo Fiche UIC 541-5 o 541-6) deve essere fatta da una apposita pagina sul Terminale Diagnostico.

Ad una successiva riabilitazione del banco di manovra, se il commutatore di inserzione dell'APN è già sulla posizione di "APN", la LdV mantiene in memoria il tipo di APN precedentemente configurato.

L'AdC potrà verificare il tipo di APN già configurato sul convoglio attraverso la pagina "Impianti del Terminale Diagnostico".

Quando le locomotive E464 serie "0" e serie "1" sono configurate come TCN Master, sul TD è presente anche la funzione "AUTO" per la configurazione automatica della modalità APN. Attualmente l'opzione "AUTO" non deve essere utilizzata.

In caso di guasto al sistema APN il commutatore deve essere posizionato su "0". In tale condizione il sistema funziona come un normale freno di emergenza come avviene per le locomotive E464 serie "0" non dotate di APN.

Sulle locomotive appartenenti alla serie "0" a cui è stato sostituito l'accoppiatore automatico con un accoppiatore tradizionale (gancio UIC e respingenti) è stato inserito un accoppiatore a 9 poli sulla testata aerodinamica. Al momento tale accoppiatore non deve essere utilizzato.

Modalità di funzionamento dell'Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)

- **APN a Fiche 541-5**

L'azionamento di una o più maniglia di emergenza determina:

- la frenatura d'urgenza del convoglio;
- la segnalazione acustica in cabina di guida;
- l'accensione sul Banco di Manovra della segnalazione "Allarme Passeggeri Attivato";

L'AdC può **neutralizzare l'effetto frenante** per differire l'arresto del treno in galleria, su ponti o viadotti.

La conferma dell'avvenuta neutralizzazione è rilevabile dall'accensione della segnalazione "Allarme Passeggeri Neutralizzato", dalla ricarica della Condotta Generale e dalla tacitazione della suoneria.

In tale situazione il proseguimento della marcia dovrà avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta.

A treno fermo, mantenendo il convoglio immobilizzato con frenatura a fondo, potrà essere individuata la carrozza su cui è stato attivato l'allarme passeggeri. Per i convogli con TCN attivo, l'AdC può coadiuvare il CT nell'individuazione la carrozza dalle informazioni del monitor diagnostica.

Quando l'azionamento di una maniglia emergenza avviene in partenza da una località di servizio, deve essere comandata la frenatura Rapida in sovrapposizione a quella comandata dal sistema per arrestare immediatamente il convoglio.

Il ripristino delle maniglie di emergenza attivate determina la disattivazione delle segnalazioni e di tutti i comandi impartiti (riarmo della frenatura e comando di neutralizzazione)

- **APN a Fiche 541-6**

Il sistema APN a Fiche 541-6 distingue due condizioni funzionali:

- ambito stazione,
- ambito linea.

Funzionamento “ambito stazione”

L'azionamento di una o più maniglie di allarme, entro “l'ambito stazione”, definito come una distanza pari a 100 metri dopo la chiusura delle porte, **determina l'immediata frenatura d'urgenza** del treno senza possibilità di neutralizzare l'effetto frenante.

L'AdC, rilevando l'intervento dell'Allarme Passeggeri, deve azionare la frenatura “Rapida” in sovrapposizione a quella comandata dal sistema che comporta la tacitazione della suoneria.

La tacitazione della suoneria in cabina di guida può avvenire anche premendo il pulsante di neutralizzazione.

La zona dove è stata azionata la maniglia può essere individuata a treno fermo rispondendo alla chiamata del Cab-Radio.

Per i convogli con TCN attivo, l'AdC può coadiuvare il CT nell'individuazione la carrozza dalle informazioni del monitor diagnostica.

Mantenendo il freno in Rapida, l'AdC può nel frattempo neutralizzare l'effetto della frenatura premendo il pulsante di neutralizzazione. L'avvenuta neutralizzazione è rilevabile dall'accensione segnalazione “Allarme Passeggeri Neutralizzato”.

La ripresa della marcia può avvenire solo dopo che sono stati completati tutti gli accertamenti del caso e sono state ripristinate le maniglie azionate.

Il ripristino delle maniglie di emergenza determina la disattivazione della segnalazione Allarme Passeggeri e di tutti i comandi impartiti (riarmo del comando di frenatura e di neutralizzazione).

Funzionamento “ambito linea”

L'azionamento di una o più maniglie di Allarme Passeggeri al di fuori della condizione “ambito stazione” determina l'accensione della segnalazione ottica e acustica in cabina di guida e l'invio della chiamata al Cab-Radio.

L'AdC, rilevando l'intervento dell'Allarme Passeggeri, deve azionare la frenatura “Rapida”, prima dell'intervento della frenatura d'urgenza comandata dal sistema.

Per evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti, l'AdC può inibire l'intervento della frenatura d'urgenza comandata dal sistema premendo il pulsante di neutralizzazione entro 10 secondi dall'attivazione dell'allarme passeggeri. Il proseguimento della marcia deve avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta.

In tutti i casi di intervento del sistema in partenza da una località di servizio, l'AdC deve azionare la frenatura “Rapida” per comandare l'arresto del treno.

Il ripristino delle maniglie di emergenza determina la disattivazione delle segnalazioni e di tutti i comandi impartiti (riarmo della frenatura e comando di neutralizzazione).

3.4.1 Verifica della condotta 9 poli

Ogni qualvolta che viene scollegata/collegata la condotta a 9 poli, compreso quando viene sostituita la locomotiva E464 nel convoglio, dovrà essere effettuata la verifica della condotta a 9 poli come previsto dalla Manualistica di Bordo.

3.5 Comando e controllo porte

La locomotiva E464 è atta al comando e controllo centralizzato di chiusura delle porte (DEIF 4) in cabina di guida.

Per il comando e controllo delle porte può essere utilizzata la condotta a **78 poli** oppure la condotta a **18 poli** con veicoli appositamente attrezzati.

Le due porte di servizio scorrevoli del bagagliaio sono inserite nel circuito di controllo centralizzato chiusura porte in cabina di guida.

3.5.1 Lateralizzazione porte e prova di omogeneità su condotta a 18 poli

Le locomotive E464-508 e dalla 539 in poi (serie “1”) oltre al comando e controllo porte su condotta a 78 poli, sono dotate di sistema di lateralizzazione porte su condotta a 18 poli da attivare a cura dell’AdC.

Su alcune locomotive E464 serie “0”, è in corso una modifica per dotarle di un sistema di lateralizzazione porte su condotta a 18 poli da attivare a cura dell’AdC. Su queste locomotive viene disattivata la funzionalità di comando e controllo porte su condotta 78 poli e pertanto le locomotive modificate non possono essere più utilizzate per il comando e controllo porte su condotta 78 poli anche se i connettori a 78 poli sulla testata piana sono mantenuti in opera.

Sul Libro di bordo delle loco E464 serie “0” così modificate, nella sezione “Modifiche ed esperimenti” della Scheda delle Condizioni di Stato, deve essere riportata, da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la seguente dicitura *“Locomotiva dotata di comando e controllo porte su condotta a 18 poli. Il comando e controllo porte su condotta a 78 poli non è più utilizzabile”*.

Il sistema di lateralizzazione porte su condotta a 18 poli deve essere inserito:

- durante le corse di collaudo;
- in composizione ai complessi “Vivalto” in cui la funzione possa essere utilizzata come riportato sul Libro di Bordo della carrozza pilota;
- in composizione alle carrozze dei treni DBIC come disciplinato dalla apposita DEIF.

Per il funzionamento del sistema di lateralizzazione a 18 poli sono necessari:

- BM abilitato,
- commutatore dei fanali del veicolo Master in posizione “Bianco-Bianco” o “Bianco-Rosso”,
- commutatore dei fanali dell’ultimo veicolo in posizione “Rosso-Rosso” o, per quanto riguarda i convogli DB IC, quanto previsto dalla DEIF 37.

Per inserire la lateralizzazione su condotta a 18 poli occorre premere il pulsante a luce BLU sul BM che, dopo un breve lampeggio (circa 5'') si dispone a luce fissa.

L'inserzione della lateralizzazione non modifica lo stato delle porte.

La lateralizzazione su 18 poli deve essere considerata inefficiente quando:

- durante l'inserzione del sistema il pulsante a luce BLU rimanga lampeggiante per un tempo eccessivamente lungo ($\geq 15''$),
- il pulsante a luce BLU si spenga o non si disponga a luce fissa e il sistema non possa essere ripristinato.

In tali casi la lateralizzazione su condotta a 18 poli delle locomotive serie "1" deve essere disinserita premendo il pulsante GIALLO e il comando e controllo delle porte passa automaticamente sulla condotta a 78 poli.

In seguito alla disinserzione della lateralizzazione su condotta a 18 poli, prima di utilizzare il comando e controllo delle porte su condotta a 78 poli, deve essere eseguita la prova di continuità della segnalazione "Porte Chiuse".

Per i treni DB IC la gestione del sistema di lateralizzazione porte su condotta a 18 poli è disciplinato dalla apposita DEIF.

3.5.2 Commutatore Consenso Emergenza Velocità 0 (CEV0)

Su alcune locomotive E464 serie "0" è stato inserito sul banco di manovra un commutatore denominato CEV0.

In caso di guasto o anomalia, il sistema DIS, nonostante il convoglio fermo, potrebbe non fornire la corretta informazione al sistema di comando porte della velocità = "0", e questo comporterebbe di conseguenza la mancata apertura delle porte del convoglio nonostante il consenso apertura dato dall'AdC.

In queste condizioni, a convoglio fermo, per consentire l'apertura delle porte l'AdC deve:

- azionare il pulsante CEV0 e mantenendo quest'ultimo premuto;
- azionare il consenso apertura porte.

L'AdC deve comunicare nei modi d'uso tramite segnalazione sul Libro di Bordo della loco l'avvenuto utilizzo del commutatore CEV0.

Giunto a termine corsa il convoglio può essere riutilizzato esclusivamente per l'inoltro anche in servizio viaggiatori verso l'Impianto di Manutenzione per le riparazioni del caso.

Sul Libro di bordo delle loco E464 serie "0" così modificate, nella sezione "Modifiche ed esperimenti" della Scheda delle Condizioni di Stato, deve essere riportata, da parte dell'Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la seguente dicitura "Locomotiva dotata di Commutatore Consenso Emergenza Velocità 0 (CEV0)".

3.6 Controllo Sospensioni Pneumatiche

Per il controllo dello stato delle sospensioni pneumatiche delle carrozze, sul BM è presente la segnalazione “Sospensioni Pneumatiche” attiva sia con il telecomando TCN che 78 poli.

In caso di attivazione a luce lampeggiante, la locomotiva effettua il taglio trazione a **60 km/h**.

Se dalle DPC delle carrozze in composizione non è prevista nessuna limitazione di velocità, il taglio trazione può essere disattivato attraverso uno specifico comando sul Terminale Diagnostico. Sulle locomotive modificate, il comando di disattivazione si trova sulla pagina “Stato 78 poli”.

Dopo avere inibito il taglio trazione a 60 km/h, la segnalazione “Sospensioni Pneumatiche” si disattiva e sulla pagina “Impianti” del Monitor Diagnostica viene visualizzato lo stato di “Escluso” della funzione.

A seguito dell’attivazione della segnalazione lampeggiante “Sospensioni Pneumatiche”, l’AdC deve avviare la SOR dell’avaria in atto.

Qualora alla messa in servizio della locomotiva l’AdC trovasse la segnalazione “Sospensioni Pneumatiche” disattivata, deve riattivarla e comportarsi come indicato ai precedenti alinea.

3.7 Antincendio

La locomotiva E464 è dotata di un impianto antincendio automatico. L’intervento dell’impianto è preavvisato dall’attivazione delle apposite segnalazioni acustiche e luminose in cabina di guida e nel corridoio di servizio.

L’AdC durante la messa in servizio della locomotiva dovrà verificare l’efficienza delle segnalazioni luminose e acustiche, seguendo le indicazioni del manuale di condotta (MC).

Nei casi di:

- indisponibilità dell’impianto,
- inefficienza di entrambe le segnalazioni (luminosa ed acustica),

l’AdC dovrà richiedere la sostituzione della locomotiva.

Sulle locomotive E464 è in fase di implementazione il dispositivo DRAC (Diffusore Remoto Allarmi Codificato) per la comunicazione con i DRAC delle carrozze NCDP dotate di impianto antincendio.

Il DRAC è posizionato in cabina di guida nel cassonetto sopra la postazione del secondo agente, protetto dall’interruttore IDRAC nel quadro QB.

Sul Terminale Diagnostico (TD) è stata predisposta una pagina dedicata che consente di operare sul DRAC direttamente dal banco di manovra e controllarne il funzionamento.

Per le carrozze con sistema AI interfacciato con il TCN lo stato degli impianti è invece visibile sulla “pagina stati” del TD.

Per entrambi i tipi di carrozze la condotta a 18 poli deve essere collegata lungo tutto il treno.

La locomotiva E464 serie “0” modificata con le batterie di trazione, oltre all’impianto antincendio già

presente sulla loco, è stata dotata di impianto antincendio dedicato per le batterie di trazione e il convertitore DC/DC.

In cabina di guida è presente un nuovo pannello operatore che monitora lo stato del nuovo sistema antincendio.

In caso di avaria all'impianto antincendio dedicato per le batterie è possibile proseguire la marcia senza limitazione previa esclusione delle nuove apparecchiature ponendo il selettore SCVS in posizione "0".

In caso di intervento dell'impianto Antincendio dedicato, rilevabile sia dalla segnalazione di intervento antincendio presente sul banco di manovra sia dall'apposito pannello in cabina di guida, l'AdC deve:

- verificare l'effettiva presenza di incendio a bordo; nel caso in cui si rilevi la presenza dell'incendio deve essere richiesta la sostituzione della locomotiva;
- in caso venga rilevato un intervento indebito del sistema antincendio, per proseguire la marcia l'AdC deve escludere le nuove apparecchiature ponendo il selettore SCVS in posizione 0;

Per le funzioni dei nuovi pulsanti e il significato delle spie si rimanda alla Manualistica di Bordo.

3.8 Telecomando/Comando Multiplo

3.8.1 Sistema di telecomando/comando multiplo

La locomotiva è dotata di:

- condotta a 18 poli per il telecomando TCN;
- condotta a 78 poli

per il telecomando da carrozza pilota e il comando multiplo da altra locomotiva E464 per realizzare le composizioni indicate al punto 1.1.

Alcune locomotive **E464 serie "0"** sono state modificate per consentire il telecomando con le carrozze pilota UIC- Z1A. Sulle stesse locomotive, modificate con le batterie di trazione, è consentito effettuare il telecomando anche quando sono in configurazione a batteria (BOOST).

L'AdC durante la messa in servizio dovrà verificare l'efficienza delle segnalazioni luminose relative al telecomando, seguendo le prescrizioni del manuale di condotta (MC).

In comando multiplo, le locomotive E464 serie "0" modificate con le batterie di trazione devono essere utilizzate entrambe nella stessa modalità di alimentazione (elettrico o a batteria).

3.8.2 Avaria al telecomando

In caso di attivazione o mancato spegnimento della segnalazione "Avaria telecomando", devono essere adottati i provvedimenti previsti dalla manualistica di bordo.

Qualora non sia possibile ripristinarne il funzionamento del telecomando, il proseguimento della marcia

potrà avvenire secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nel caso di locomotive in comando multiplo, qualora risultasse possibile proseguire la marcia con la sola locomotiva di testa attiva, la locomotiva slave può essere non presenziata e condizionata nel seguente modo:

- freno a molla disinserito;
- sezionatore batterie nella posizione “luci + Fari”;
- fanali di coda mantenuti accesi nella posizione “rosso-rosso”;
- isolamento portelloni vano bagagliaio.

Nel caso di convogli al punto c) del paragrafo 1.1, sulla locomotiva slave intercalata il sezionatore batterie deve essere posto su “0”.

Per i convogli DBR non sarà disponibile il controllo centralizzato del circuito delle porte e quindi sarà necessario applicare quanto previsto dalla DEIF 4 (caso 1 del paragrafo 4.2.3).

Il proseguimento della marcia è ammesso solo per il raggiungimento del termine corsa.

3.9 Unione tra i rotabili dotati di aggancio Automatico

Per memoria

3.10 Avaria Lubrificazione Riduttori

Qualora durante la marcia si attivi la segnalazione "Avaria lubrificazione riduttori", il macchinista deve provvedere all'arresto del treno.

A treno fermo:

- attendere 5 minuti;
- rilevare dal monitor di diagnostica (pagina impianti), quale dei seguenti allarmi sia attivo:
 - a) Allarme temperatura;
 - b) Livello olio riduttore INSUFFICIENTE.

In entrambi i casi e se le condizioni della locomotiva lo consentono, il proseguimento della marcia potrà avvenire, non superando la velocità di **30 km/h**, per raggiungere la successiva stazione dove richiedere locomotiva di soccorso.

L'avaria rilevata dal monitor diagnostica deve essere annotata sul libro di bordo.

3.11 Erogazione del REC/Accesso ai comparti AT

Nei convogli realizzati con la configurazione di treno di tipo b) di cui al punto 1.1, deve essere realizzata

la continuità della condotta REC tra le due locomotive.

Il questo caso l'erogazione del REC viene effettuata dalla locomotiva presenziata (*master*).

In caso di mancata erogazione del REC per avaria da parte della locomotiva presenziata (*master*) viene automaticamente erogato dalla locomotiva remota (*slave*) se efficiente il telecomando.

Nei convogli DBR realizzati con la configurazione di treno di tipo c) di cui al punto 1.1, l'accoppiamento della condotta REC tra i due convogli, non deve essere realizzato.

Nei convogli DBIC realizzati con la configurazione di treno di tipo c) così come previsti al successivo paragrafo 5.6, l'accoppiamento della condotta REC tra i due convogli può non essere realizzato.

Nei convogli di DBR e di DBIC, realizzati con la configurazione di treno di tipo c), quando l'accoppiamento della condotta REC tra i due convogli non è realizzata, all'erogazione del REC provvederanno entrambe le locomotive in comando multiplo per la parte di convoglio ad esse accoppiato.

In tutti i casi in cui in uno stesso convoglio siano presenti due locomotive E464 in doppia trazione comunque disposte, il personale di condotta, prima di accedere ai vani AT, deve essere in possesso delle chiavi a bracciale di entrambe le locomotive.

È espressamente vietato effettuare qualsiasi operazioni di messa a terra con locomotiva in PARKING.

Per la manipolazione delle condotte AT valgono le norme comuni.

Nei convogli composti con locomotive E464 serie "0" modificate con le batterie di trazione è vietato erogare il REC quando le locomotive sono in modalità BOOST.

3.12 **Parking**

Si definisce PARKING la modalità di funzionamento della locomotiva e del complesso reversibile nella quale, con banco di manovra disabilitato, restano in funzione i servizi ausiliari (entrambi i pantografi in presa, IR chiuso, illuminazione e climatizzazione inserite, ecc...) con la condotta AT alimentata.

Durante il PARKING, il funzionamento dell'impianto antincendio della locomotiva E464 resta in modalità automatica.

La caduta del PARKING, conseguente alla mancanza di tensione alla linea di contatto od intervento delle protezioni, determina automaticamente l'abbassamento di entrambi i pantografi e, dopo la temporizzazione di 20 minuti, la chiusura delle porte del convoglio e la disinserzione delle batterie della locomotiva.

Lo stato di PARKING di un complesso reversibile con locomotiva E464 è individuabile anche dall'esterno a mezzo di apposite segnalazioni (striscia di colore rosso a luce fissa) poste sulle testate aerodinamiche estreme del complesso.

Il PARKING deve essere utilizzato secondo le modalità e le prescrizioni della manualistica di bordo e nei casi disciplinati dalla DEIF 31 versione vigente.

Il PARKING non deve essere utilizzato con locomotiva E464 isolata.

Le norme di cui al presente punto integrano quanto disposto dal Manuale Mestiere Condotta.

Con l'applicazione delle prove centralizzate del freno e dell'antipattinante (vedi punto 3.3.2) viene attivata anche la funzione di SMART-PARKING che consente attraverso comandi sul Monitor Diagnostico del Banco di Manovra di ridurre i carichi attivi sul convoglio durante le soste. Tale funzione è utilizzabile solo sulle composizioni composte da loco E464 e carrozze NCDP con le funzioni suddette.

Le modalità di PARKING e SMART-PARKING devono essere disciplinate dalle Direzioni interessate secondo i turni dei materiali.

È vietato utilizzo del Parking e dello Smart Parking in modalità trazione da batteria (selettore SCVS in posizione 2).

3.13 Accesso alle cabine di guida

Il numero massimo delle persone comprensivo dell'equipaggio di condotta che possono prendere posto contemporaneamente nella cabina di guida della locomotiva è di 5 persone.

3.14 Utilizzo del bagagliaio

Il bagagliaio è utilizzabile dal personale di servizio per riporvi il materiale in dotazione. Eccezionalmente possono accedervi anche i passeggeri nel solo caso previsto al successivo punto 4.1.

L'accesso al bagagliaio deve avvenire dalla carrozza adiacente la locomotiva mantenendo i portelloni laterali bloccati chiusi.

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno

Per comunicare con il personale del treno, i viaggiatori possono accedere al bagagliaio della locomotiva e utilizzare la postazione citofonica situata in prossimità della porta di accesso al corridoio di servizio.

Premendo il pulsante della postazione viene inviata una chiamata al citofono della cabina di guida.

In caso di attivazione del dispositivo di comunicazione viaggiatori:

- a) qualora il Capotreno fosse presente in cabina di guida, risponderà alla chiamata e, in ragione dei contenuti della richiesta, si attiverà per garantire tutti gli interventi previsti dalla DEIF 13,
- b) qualora il Capotreno non fosse presente in cabina di guida, l'AdC compatibilmente con le operazioni di condotta in atto in quel momento provvederà all'arresto del treno per rispondere alla chiamata in arrivo. Successivamente, in ragione dei contenuti della richiesta, si metterà in comunicazione telefonica con il Capotreno che dovrà attivarsi come previsto al precedente punto a).

Una volta cessata la necessità, il Capotreno comunicherà il "Pronti" per la ripresa della marcia con le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora sia stato interessato il regolatore della circolazione, la ripresa della corsa dovrà essere subordinata anche al suo “Nulla Osta”.

4.2 Dispositivi particolari installati sulla E464-508 e dalla 539 ÷ 717

4.2.1 Dispositivo di abbassamento pantografi

Il dispositivo ha lo scopo di segnalare all’AdC l’eventuale usura dello strisciante e di abbassare in modo automatico il pantografo in caso di eccessiva usura e/o rottura dello strisciante stesso, evitando così danni alla linea di contatto.

In caso di intervento del dispositivo, il guidatore deve adottare i provvedimenti riportati nella manualistica di bordo.

4.2.2 Comando del Freno Elettropneumatico (FEP) su condotta a 9 poli

Il dispositivo deve essere mantenuto escluso sia durante le corse prova che nell’esercizio commerciale.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Disposizioni particolari per l’abilitazione del BM “Principale” e “Ausiliario”

Quando la locomotiva è utilizzata in servizio ai treni, deve restare abilitato solo il banco di manovra “principale” dell’unica cabina di guida; è ammesso utilizzare il banco di manovra “ausiliario” solo per l’esecuzione di movimenti di manovra a locomotiva isolata.

Possono essere trainate o spinte (in manovra) altre locomotive solo se la guida del rotabile avviene dalla cabina di guida lato testata aerodinamica. In ogni caso quando il banco di manovra ausiliario non è utilizzato deve essere “segregato” secondo le apposite istruzioni del manuale di condotta (MC).

5.2 Traino, invio in composizione e trasferimenti

Per il traino e l’invio in composizione le locomotive E464 devono essere condizionate secondo quanto previsto dai manuali d’uso e di intervento di emergenza relativi al rotabile.

La circolazione delle locomotive E464 isolate è ammessa per trasferimento ed esigenze manutentive.

Una locomotiva E464 può altresì trainare veicoli per trasferimento e esigenze manutentive purché durante il percorso non siano previste inversioni di marcia. Qualora si manifestasse tale necessità il convoglio in trasferimento deve avere i requisiti di reversibilità indicati al paragrafo 1.1.

5.3 Stazioni di confine – Convogli in Comando Multiplo

Nelle stazioni di confine, con i convogli effettuati con le locomotive E464 in comando multiplo, sia dalla DBRSI che dalla DBIC, dovranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

Convoglio posizionato interamente sotto catenaria 3 kV o 1,5 kV

Qualora il convoglio sia ricevuto (o manovrato dopo l'arrivo) su un binario che consenta il posizionamento delle due locomotive sotto catenaria a 3 kV o 1,5 kV, la partenza del treno potrà avvenire attivando il comando multiplo tra le due locomotive.

Convoglio non posizionato interamente sotto catenaria 3 kV/1,5 kV

Qualora il convoglio si trovasse su un binario che non consente di avere entrambe le locomotive in presa sotto catenaria 3 kV (sia dopo l'arrivo che in caso di manovra) è consentito ripartire direttamente da tale binario verso l'Italia con le seguenti modalità operative:

- Con i convogli composti da materiale Vivalto e MD

Sulla locomotiva lato rete estera il sezionatore delle batterie deve essere posizionato su “2” lasciando il telecomando “attivo”, mentre la locomotiva lato Italia deve essere configurata come “singola”.

Nella prima stazione di fermata occorre riattivare il telecomando dalla locomotiva di testa in modo da proseguire il servizio con le due locomotive in Comando Multiplo.

- Con i convogli composti da materiale IC901/270/Letto MU/Confort Notte(CN)/ MU/T3S

La locomotiva lato rete estera dovrà essere condizionata così come previsto nel caso di “Avaria telecomando” al precedente paragrafo 3.8.2 subito dopo aver arrestato il convoglio sul binario di ricevimento/partenza e prima di effettuare il cambio banco.

Sulla locomotiva lato Italia, prima di procedere all'abilitazione della stessa, l'AdC dovrà posizionare il selettore TCN su “0”.

La successiva riattivazione del telecomando deve avvenire alla prima stazione utile secondo le indicazioni della DBIC.

5.4 Utilizzo della doppia captazione in caso di difficoltosa derivazione di corrente

Qualora la derivazione di corrente risultasse difficoltosa, per formazione di ghiaccio sulla linea di contatto o per altre cause, è ammesso comandare il sollevamento di tutti i pantografi delle locomotive comandate.

La velocità massima è di **140 km/h**.

Tale opzione **non è consentita nelle composizioni con le locomotive disposte contigue.**

5.5 Manovre in comando multiplo

Per i convogli effettuati con E464 in doppia trazione simmetrica oppure trainati da complessi binati di 2 loco E464, in deroga all'art.90 bis comma 5 del MMPGOS, è ammessa l'effettuazione di manovre con il comando multiplo attivato.

I convogli binati isolati composti da 2 loco E464 in comando multiplo, sia dotati di A.A. che di Aggancio Tradizionale, quando devono effettuare le manovre di accosto ad un materiale in sosta lo devono fare mantenendo attiva una sola locomotiva.

5.6 Disposizioni particolari dei convogli della DBIC “Modello Sicilia”

Per esigenze commerciali si è reso necessario programmare dei servizi per/dalla Sicilia con convogli realizzati con la configurazione di treno di tipo c) non comunicanti tra loro, entrambi composti da:

- locomotiva E464 serie “0” con Aggancio Tradizionale (AT) - carrozze IC 901/270 - carrozza pilota UIC Z1-A.

Per consentire la gestione del telecomando delle locomotive E464 serie “0” con AT con le carrozze pilota UIC Z1 A o con un'altra loco E464 serie “0” con AT si è provveduto ad un aggiornamento software (SW 71_Z1) e hardware sulle locomotive per:

- configurare le centraline di telecomando gateway (GTW);
- rendere congruente la “segnalazione carrello frenato” relativa allo stato del freno con l'effettivo stato del veicolo di coda.

Sulle loco E464 serie “0” con AT è in corso di installazione il SW 71_0. Questa modifica si è resa necessaria in quanto anche le carrozze pilota UIC Z1-A hanno subito, a loro volta, una modifica software che consente alla pilota di dialogare con la loco E464 modificata con SW 71_0. In attesa che tutte le loco E464 serie “0” “Modello Sicilia” modificate precedentemente con il SW 71_Z1 vengano rimodificate con il SW 71_0, si possono avere locomotive E464 attrezzate con SW 71_Z1 o con SW 71_0.

Nei convogli con E464 Serie “0” in Comando Multiplo non è ammesso l'utilizzo di locomotive con SW diversi o con locomotive E464 Serie 1.

Tutte le procedure di dettaglio sono riportate in specifiche Istruzioni emanate dalla DBIC.

5.6.1 Loco E464 con SW 71_Z1; “Segnalazione carrello frenato” – Modifica del significato con TCN attivo

Nei convogli composti da:

1. loco E464 serie “0” con AT e SW 71_Z1 – carrozze IC 901/270 – carrozza pilota UIC Z1 A - carrozza pilota UIC Z1 A – carrozze IC 901/270 - loco E464 serie “0” con AT e SW 71_Z1,
2. loco E464 serie “0” con AT e SW 71_Z1 – carrozze IC 901/270 – carrozze pilota UIC Z1 A,

quando il TCN è attivo (posizione 18 poli), l'accensione sul Banco di Manovra della “segnalazione carrello frenato” fornisce una segnalazione di “**allarme**” ed indica che un asse della locomotiva o della carrozza pilota di coda è rimasto anormalmente frenato.

Quando invece il TCN non è attivo (posizione 0) o quando la loco è isolata, l'accensione della “segnalazione carrello frenato” ritorna ad assumere il significato di una segnalazione di “**stato**” come previsto per tutte le altre locomotive E464 serie “0” non modificate e serie “1”.

Nelle composizioni richiamate al punto 1 i nodi gateway delle carrozze pilota devono essere spenti.

Nelle composizioni richiamate al punto 2 i nodi gateway delle carrozze pilota devono essere accesi.

Sul Libro di bordo delle loco E464 serie "0" con AT e SW 71_Z1 nella sezione "Modifiche ed esperimenti" della Scheda delle Condizioni di Stato, deve essere riportata, da parte dell'Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, le seguenti diciture:

- ✓ *Locomotive E464 serie "0" con Baseline 71.0_Z1 modificata per il telecomando dalla carrozza pilota UIC Z1-A;*
- ✓ *Con TCN attivo la segnalazione "carrello frenato" sul Banco di Manovra assume il significato di segnalazione di "allarme indebita frenatura veicolo di coda".*

6 SOCCORSO

I convogli composti con locomotive E464 possono soccorrere ed essere soccorsi nel rispetto e alle velocità massime indicate nella DEIF 34, condizionati secondo i vigenti manuali di uso e di intervento di emergenza relativi al rotabile.

Le locomotive E464 lato testata aerodinamica possono essere dotate di Aggancio Automatico (A.A.) o di Aggancio Tradizionale (A.T.).

Non è ammesso utilizzare la locomotiva E464 isolata per prestare soccorso in linea.

È ammesso utilizzare due locomotive E464 agganciate tra di loro lato testata piana (convoglio binato) per prestare soccorso in linea.

Sia in caso di richiesta di soccorso che nel caso in cui si presta soccorso, l'AdC deve comunicare al Regolatore della Circolazione (RdC) i tipi di organi di trazione e repulsione presenti in testa e in coda al convoglio.

Le locomotive E464 dotate di A.A. sono equipaggiate con apposita interfaccia (maschera di accoppiamento) da montare solo sui rotabili soccorsi dotati di A.T..

Prima di procedere all'unione è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sull'Accoppiatore Automatico della locomotiva di soccorso.

Quando il convoglio binato di 2 loco E464 dotato di **A.A.** viene utilizzato per il soccorso di convogli dotati di **A.T.** alle condizioni di compatibilità indicate in DEIF34, in applicazione delle norme in vigore e tenendo conto delle specificità del convoglio binato, bisogna applicare anche i seguenti ulteriori provvedimenti cautelativi:

- l'aggancio al materiale da soccorrere deve essere effettuato con una sola locomotiva attiva;
- durante la manovra di accoppiamento nessun agente deve introdursi fra i rotabili nelle fasi di accostamento;
- per limitare lo sforzo tra il mezzo che presta soccorso ed il convoglio che viene soccorso, l'aggancio deve avvenire previo arresto a circa 20÷40 cm tra le teste di accoppiamento e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo, fino a realizzare l'aggancio;
- ad aggancio avvenuto verificare l'indicatore sulla testa dell'A.A.;

- per il recupero deve essere utilizzata una sola locomotiva per la trazione;
- qualora la prestazione di una sola locomotiva non sia sufficiente devono essere utilizzate entrambe le locomotive in trazione; in questo caso prima della ripresa della marcia deve essere escluso un carrello dalla trazione;
- non dovrà essere utilizzata la marcia automatica;
- non dovrà essere utilizzato il selettore di Frenatura Elettrica della leva LCM;
- nell'utilizzo del manipolatore del freno continuo, non va utilizzata la “posizione frenatura elettrica”;
- deve essere evitato, per quanto possibile, l'intervento della frenatura elettrica adottando una condotta cautelativa anche riducendo opportunamente la velocità rispetto a quella massima ammessa;
- nel caso di intervento automatico della frenatura elettrica comandata dal sottosistema di bordo per superamento della curva di velocità di allerta, l'AdC deve prontamente comandare la frenatura pneumatica fino al rientro nei limiti consentiti dalle norme tecniche di esercizio;
- non deve essere utilizzato il freno diretto (moderabile);
- dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione;
- non dovrà mai essere superato lo sforzo massimo di trazione di 300 kN;
- terminata la fase di recupero, l'AdC del convoglio binato deve richiederne sul libro di bordo il controllo della maschera di soccorso.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v.;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie

pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni². La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno